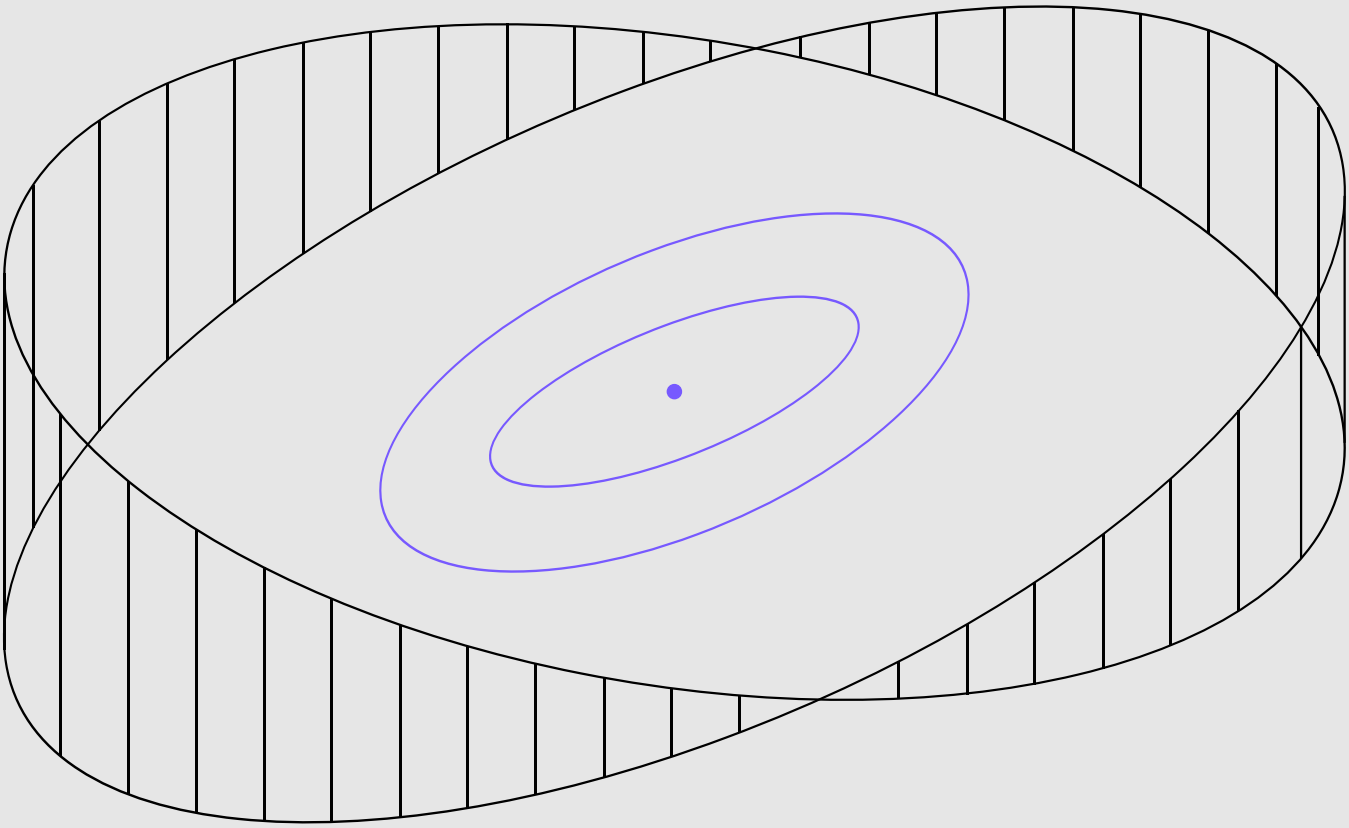
Искусственный интеллект | Домашнее задание

Обучение с подкреплением | 05

Tesla Challenge

ОТЛАДКА DQN И ПОДБОР ГИПЕРПАРАМЕТРОВ



ВАЖНО

Что нужно сдать: заполненный репозиторий в формате ZIP-архива с артефактами и отчётом о выполненной работе.

Как начисляются баллы

Максимум за домашнее задание — 10 баллов.

- Задание 1. Поиск ошибок реализации — 6 баллов.
- Задание 2. Настройка гиперпараметров — 2 балла.
- Задание 3. Оценка финальной версии агента — 2 балла

Миссия

Команда Tesla Autopilot столкнулась с неожиданной проблемой: их автомобили не могут самостоятельно заезжать на холм. Для решения этой проблемы они разработали симуляцию, в которой учат автомобиль заезжать на гору.

Илон Маск лично поручил тебе исправить прототип Deep Q-Network (DQN).

К сожалению, прототип остался от другого инженера в полурабочем состоянии.

- Проект запускается и работает
- Обучение поначалу выглядит правдоподобно
- Но агент не изучает надёжную политику
- Несколько деталей реализации неверны
- Начальные гиперпараметры подобраны плохо

Твоя задача — **отладить реализацию DQN, а затем настроить её гиперпараметры**.

Окружение

Задание основано на MountainCar-v0 из Gymnasium.

Наблюдение

```
[position, velocity]
```

Три дискретных действия

- 0 = толчок влево
- 1 = без толчка
- 2 = толчок вправо

В окружении конечный горизонт эпизода. Убедись, что код корректно работает с текущим API Gymnasium.

Reward shaping

В этом задании нужно использовать модифицированную награду.

```
modified_reward = reward + 300 * (
    gamma * abs(new_state[1]) - abs(state[1])
)
```

- `state[1]` — текущая скорость
- `new_state[1]` — скорость после действия
- `gamma` — коэффициент дисконтирования агента

Важно: модификация награды — часть задания, которую нельзя удалять или заменять.

Награда вычисляется на каждом шаге окружения перед тем, как переход сохраняется в replay buffer.

Чтобы агент мог эффективно учиться, важно использовать модифицированную награду: оригинальная награда слишком разреженная, и получить её случайным образом почти невозможно. Это распространённая проблема в RL.

Что можно менять

Что можно менять

- Learning rate
- Коэффициент дисконтирования `gamma`
- Размер батча
- Ёмкость replay buffer
- Параметры `epsilon`
- Частоту обновления целевой сети
- Количество эпизодов обучения
- Другие явно обозначенные настройки эксперимента в `main.py`

Что нельзя менять

- Окружение MountainCar
- Архитектуру нейронной сети
- Количество действий
- Формулу reward shaping выше
- Общий алгоритм DQN на другой RL-алгоритм

Не решай задачу заменой DQN на другой метод.

Задача

ЗАДАНИЕ 1. ПОИСК ОШИБОК РЕАЛИЗАЦИИ [6 БАЛЛОВ]

1. Запусти проект перед внесением изменений
2. Запиши, что происходит во время обучения
3. Изучи код и найди как минимум **четыре ошибки реализации**, которые препятствуют обучению или значительно его ухудшают

Не переписывай проект с нуля. Сохрани существующую структуру модулей и исправь сломанную логику.

Для каждой ошибки объясни следующее.

1. Что не так
2. Почему это важно для DQN
3. Как удалось исправить
4. Что изменилось в поведении обучения

ЗАДАНИЕ 2. НАСТРОЙКА ГИПЕРПАРАМЕТРОВ [2 БАЛЛА]

После исправления реализации настрой разрешённые гиперпараметры.

Проведи несколько экспериментов, меняя значения по одному, а не все сразу.
Как минимум исследуй влияние следующих параметров.

- Learning rate
- Расписания исследования (exploration schedule)
- Частоты обновления целевой сети
- Коэффициента дисконтирования

Не обязательно находить глобально оптимальную конфигурацию. Цель — найти **стабильную конфигурацию, которая надёжно решает окружение**.

ЗАДАНИЕ 3. ОЦЕНКА ФИНАЛЬНОЙ ВЕРСИИ АГЕНТА [2 БАЛЛА]

Обучи финальную модель и оцени её с отключённым исследованием.

Скрипт оценки должен сообщить следующее.

- Среднюю награду
- Стандартное отклонение
- Минимальную награду
- Максимальную награду
- Количество успешных эпизодов

Запуск считается успешным, когда агент достигает цели в окружении.

Используй фиксированный seed при оценке, чтобы результат можно было воспроизвести.

Рекомендуемый порядок работы

1. Установи зависимости
2. Запусти оригинальный репозиторий
3. Сохрани базовые результаты
4. Изучи **`agent.py`** и **`train.py`**
5. Исправь реализацию DQN
6. Повторно запусти обучение
7. Настрой гиперпараметры
8. Оцени финальную модель
9. Заполни **`results/report.md`**

ЗАПУСК ПРОЕКТА

Создай и активируй виртуальное окружение, затем установи зависимости.

```
python -m venv .venv
```

Для Linux и macOS: `source .venv/bin/activate`

Для Windows: `.venv\Scripts\activate`

Установи пакеты: `pip install -r requirements.txt`

Запуск обучения: `python main.py --mode train`

Оценка сохранённой модели: `python main.py --mode evaluate`

Рендер одного эпизода оценки: `python main.py --mode render`

РЕЗУЛЬТАТЫ

Все артефакты экспериментов сохрани в **`results/`**.

Типичные выходные файлы представлены ниже.

```
results/
├── plots/
├── videos/
├── config.json
├── model.pt
├── training_history.json
└── report.md
```

Не удаляй финальные графики и конфигурацию: это тоже часть задания, которую нужно сдать.

ОТЧЁТ

Заполни **`results/report.md`**.

Отчёт должен содержать следующее.

1. **Базовый уровень.** Опиши, что происходило до отладки
2. **Ошибки.** Напиши для каждой такие данные.
   - Файл и функцию
   - Объяснение
   - Исправление
   - Влияние на обучение
3. **Эксперименты с гиперпараметрами.** Заполни таблицу.

Эксперимент	LR	Gamma	Batch	Buffer	Epsilon	Обновление таргета	Результат
1	…	…	…	…	…	…	…
2	…	…	…	…	…	…	…

4. **Финальная конфигурация.** Перечисли финальные значения и объясни, почему они выбраны
5. **Результаты и графики.** Объясни кривые обучения и финальную оценку
6. **Выводы.** Ответь на вопросы.
   - Какие ошибки были наиболее важными?
   - Какие гиперпараметры оказались наиболее значимыми?
   - Почему финальная версия агента научилась заезжать на холм?

ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ

Проект использует random seeds там, где это возможно. Сохрани финальный seed в отчёте.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ

Можно использовать официальную документацию Python, PyTorch и Gymnasium.

Не копируй готовую внешнюю реализацию DQN и не выдавай её за свою. От тебя ожидается понимание и модификация предоставленного проекта.

Удачи, Илон ждёт, когда автомобиль заедет на холм!